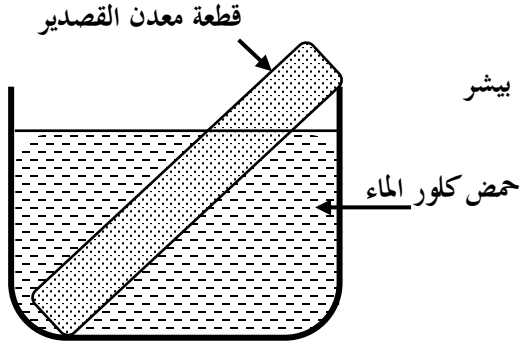
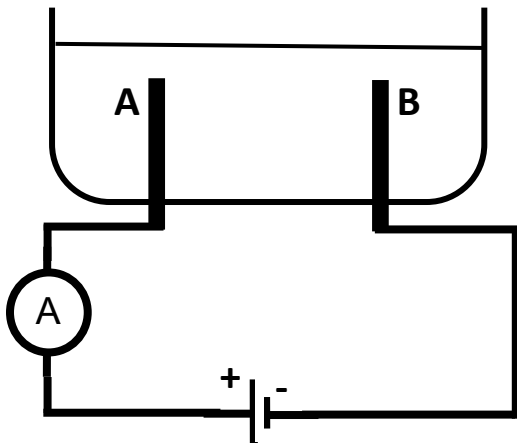


التمرين الأول (6 نقاط):



نريد تحضير محلول كلور القصدير SnCl_2 انطلاقا من وضع قطعة من معدن القصدير في بيشر يحتوي على حمض كلور الماء HCl (الوثيقة 1)، وبعد مدة زمنية لاحظنا بداية تآكل القطعة المعدنية وانطلاق فقاعات غازية

(1) إذا علمت أن الغاز المنطلق يحدث فرقة عند تقريب عود ثقاب مشتعل نحوه، سم هذا الغاز وأكتب صيغته الكيميائية.



الوثيقة 2

(2) عبّر عن التحويل الحاصل بمعادلة كيميائية بصيغتها الشاردية مع موازنتها.

(3) أذكر بعض التدابير الاحتياطية الواجب اتباعها عند التعامل مع حمض كلور الماء

(5) قمنا بترشيح محلول كلور القصدير الناتج عن التفاعل السابق بهدف اجراء عملية التحليل الكهربائي البسيط كما هو مبين في (الوثيقة 2)

(أ) سم المسرى A والمسرى B.

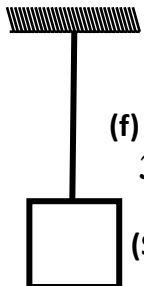
(ب) فسر ما يحدث بجوار كل مسرى مدعما إجابتك بالمعادلتين النصفيتين.

(ج) استنتج المعادلة الاجمالية للتفاعل.

التمرين الثاني (6 نقاط)

ملاحظة: الجزء الأول مستقل عن الجزء الثاني

الجزء الأول:



(f)

الوثيقة 3

(S)

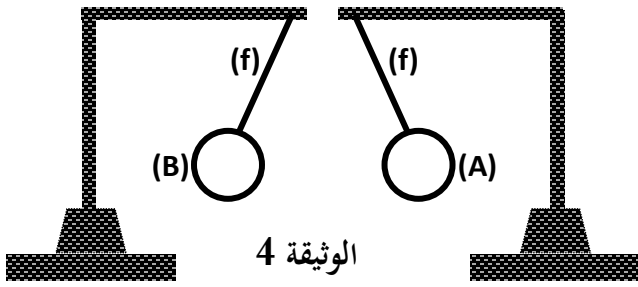
تم تعليق جسم (S) كتلته $m=510\text{g}$ بواسطة خيط (f) يطبق عليه قوة شدتها $T=5\text{N}$ فيبقى الجسم ساكنا كما هو مبين في (الوثيقة 3)

(1) أحسب قيمة الجاذبية (g) في مكان التجربة.

(2) مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم التالي $1\text{cm} \Rightarrow 2.5\text{N}$.

الجزء الثاني

قمنا بتقريب نواسين كهربائيتين (A) و (B) مشحونتين من بعضهما البعض بالقدر الكافي، فحدث بينهما تنافر كما هو موضح في (الوثيقة 4)



(1) يبين سبب حدوث التنافر.

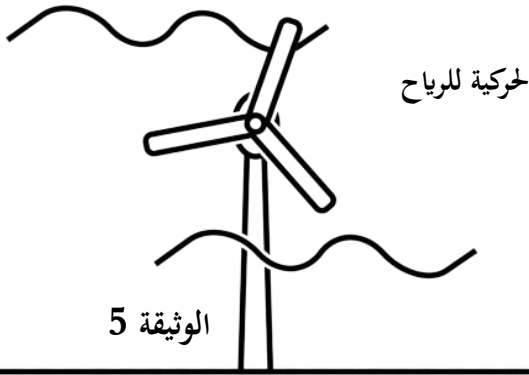
(2) مثل بشعاعين كيفيين الفعلين المتبادلين بين النواسين (A) و (B)

(3) أذكر خصائص هاذين الفعلين المتبادلين.

(4) أذكر القوى المؤثرة على الكرة (B)، ثم قدم شرطاً توازنها.

الوضعية الإدماجية (8 نقاط)

في رحلة مدرسية الى جبل مقرس، إستعمل مجموعة من التلاميذ منوّبا كهربائيا يشتغل على الطاقة الحركية للرياح (الوثيقة 5) لتغذية الشبكة الكهربائية للمخيم.



(1) سمّ الظاهرة التي يعتمد عليها المنوب في انتاج الطاقة الكهربائية.

(2) يتكون المنوب من عنصرين أساسيين، أذكرهما مع تحديد العنصر المحرض والعنصر المتحرض.

صادف التلاميذ ثلاث مشاكل تتعلق بالشبكة الكهربائية للمخيم.

الأولى: عدم تمييزهم بين سلكي الطور والحياضي لتشابه لونيتهما.

الثانية: تكهرب مستعملي السخان الكهربائي للماء.

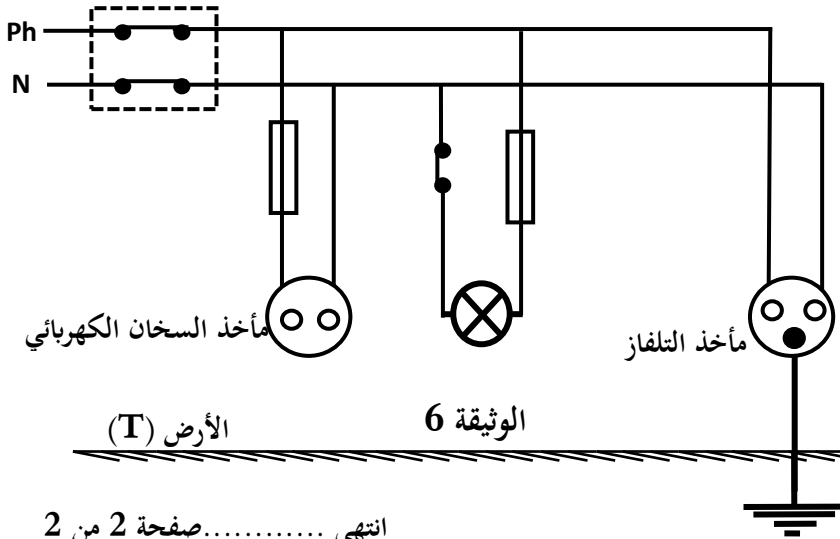
الثالثة: تلف التلفاز بعد اشتغاله لمدة قصيرة.

(3) قدم طريقة مع شرحها للتمييز بين سلك الطور والحياضي.

(4) يبين سبب المشكلتين الثانية والثالثة مع إعطاء حلول لهما.

(5) أعد رسم مخطط الشبكة المبين في (الوثيقة 6)

ليتوافق مع قواعد الأمن الكهربائي.



انتهىصفحة 2 من 2



نماذج امتحانات مختارة للمراجعة



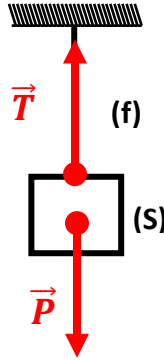
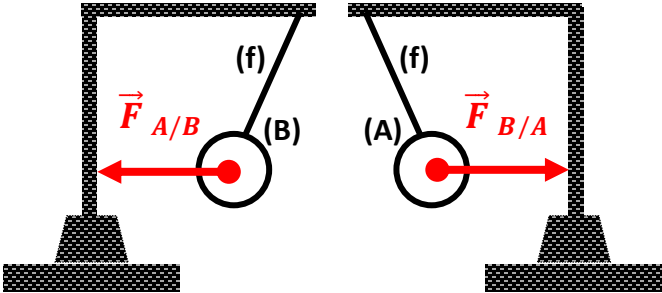
ملخصات شاملة لجميع الدروس



الإجابة النموذجية للامتحان

حافظ على هذه الأكواد فهي روابط تمكنك من الولوج إليها متى شئت باستعمال المسح الضوئي (Scanner) لكاميرات الهواتف الذكية

العلامة		عناصر الاجابة	الرقم
المجموع	مجزأة		
		التمرين الأول (6نقاط):	
0.5	0.25 × 2	(1) اسم الغاز المنطلق هو: غاز الهيدروجين H_2 صيغته:	
		(2) التعبير عن التحول الحاصل بمعادلة كيميائية بصيغتها الشاردية مع موازنتها:	
1.5	0.25 × 6	$Sn_{(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + (Sn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$	
		(3) الاحتياطات الأمنية الواجب إتباعها عند التعامل مع حمض كلور الماء	
0.5	0.5	- ارتداء القفازات - استعمال القناع الواقي - لبس القفازات - ارتداء النظارات	
		(4) عملية التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور القصدير	
0.5	0.25 × 2	(أ) المسرى A: المصعد. المسرى B: المهبط.	
		(ب) تفسير ما يحدث بجوار كل مسرى:	
1	0.5 × 2	المصعد: تهاجر شوارد الكلور Cl^- نحو المصعد لتفقد كل شاردة الكترون واحد فتتحول الى ذرة كلور Cl وتتحد كل ذرتين مشكلة جزيء غاز الكلور Cl_2 فينطلق في المصعد.	
		المعادلة النصفية عند المصعد: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	
1	0.5 × 2	المهبط: تهاجر شوارد القصدير Sn^{2+} نحو المهبط لتكتسب كل شاردة الكترونين فتتحول الى ذرة القصدير Sn فيترسب المعدن في المهبط.	الجزء الأول
		المعادلة النصفية عند المهبط: $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$	(12ن)
		(ج) المعادلة الاجمالية للتفاعل:	
1	0.25 × 4	$(Sn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Cl_{2(g)} + Sn_{(s)}$	
		التمرين الثاني (6نقاط):	
		الجزء الأول	
		(1) حساب قيمة الجاذبية (g) في مكان التجربة:	
1	0.25 × 4	الجسم (s) خاضع لقوتين: قوة جذب الأرض $\vec{P}$ وقوة شد الخيط $\vec{T}$ وفي حالة سكون أي أنه في حالة توازن مما يعني أن للقوتين: نفس الحامل نفس الشدة ومتعاكستان في الاتجاه. ($P=T=5N$)	
		حساب قيمة جاذبية المكان: $g = \frac{P}{m} \Rightarrow g = \frac{5N}{0.51Kg} \Rightarrow g = 9.8 \frac{N}{Kg}$	
		(2) تمثيل القوى المؤثرة على الجسم:	
		حساب طويلة شعاع القوتين $\vec{P}$ و $\vec{T}$:	
		$2.5N \rightarrow 1Cm$	
0.25	0.25	$5N \rightarrow X$ X=2Cm	

1	0.5 × 2	التمثيل:  الجزء الثاني	
0.5	0.5	(1) سبب حدوث التنافر هو: أن النواصين (A) و (B) يحملان نفس الشحنة الكهربائية. (2) تمثيل الفعلين المتبادلين بين النواصين كيفيا:	
1	0.5 × 2	 (3) خصائص الفعلين المتبادلين:	
0.5	0.25 × 2	- متزامنين ومن نفس الطبيعة - لهما نفس الحامل والشدة ومتعاكسين في الاتجاه. (4) القوى المؤثرة على الكرة (B) هي:	
0.75	0.25 × 3	- قوة جذب الأرض $\vec{P}$ - قوة شد الحيط $\vec{T}$ - قوة دفع الكرة (A) $\vec{F}_{A/B}$ شروط توازن الكرة (B):	
1	0.5 × 2	- حوامل أشعة القوى المؤثرة على الكرة $\vec{P}$ و $\vec{T}$ و $\vec{F}_{A/B}$ تتقاطع في نقطة واحدة وفي مستوي واحد. - محصلة أشعة القوى الثلاث المؤثرة في الكرة تساوي الشعاع المعلوم $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F}_{A/B} = \vec{0}$	
		<u>الوضعية الادماجية (8 نقاط):</u>	
0.5	0.5	(1) اسم الظاهرة التي يعتمد عليها المنوب في إنتاج الطاقة الكهربائية: ظاهرة التحريض الكهرو مغناطيسي	

(2) العناصر الأساسية في المنوب مع تحديد العنصر المحرض والعنصر المتحرض:

- المغناطيس: عنصر محرض

- الوشعة: عنصر متحرض

0.25
× 4

1

0.5
× 2

1

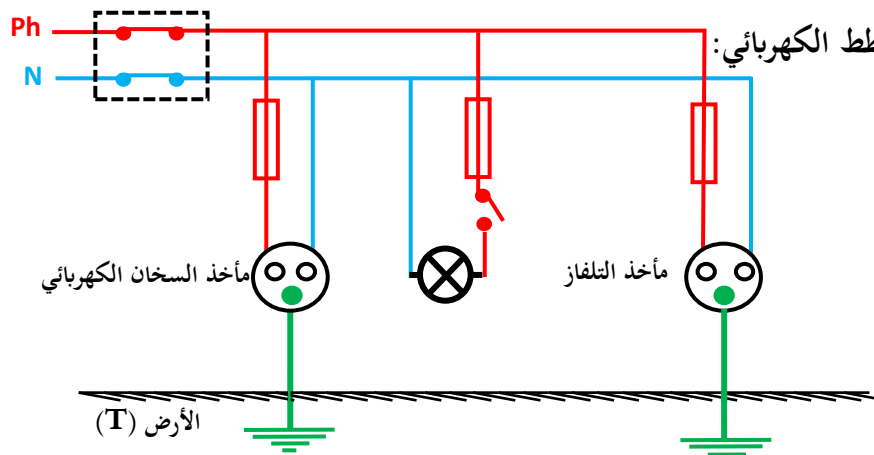
(3) للتمييز بين سلك الطور والحياضي نستعمل: مفك البراغي الكاشف فالسلك الذي يتوهج فيه المصباح يمثل الطور **Ph** والسلك الذي لا يتوهج فيه المصباح يمثل الحياضي **N**.

(إجابة: قياس التوتر الكهربائي باستعمال الفولط متر أو متعدد القياسات مع شرحها شرحا سليما تعتبر صحيحة)

(4) شرح سبب المشكلتين الثانية والثالثة مع إعطاء حلول لهما:

المشكلة	السبب	الحل
الثانية	- سلك الطور يلامس الهيكل المعدني المعدني للسخان - عدم وجود التوصيل الأرضي في مأخذ السخان (مأخذ السخان ليس مأخذ أرضي)	- عزل سلك الطور عن الهيكل المعدني للسخان بتغليفه بمادة عازلة - تركيب التوصيل الأرضي في مأخذ السخان (تركيب مأخذ آخر للسخان يكون أرضيا وتوصيل السلك الأرضي فيه)
الثالثة	الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي وعدم وجود منصهرة مناسبة لحماية	تركيب منصهرة مناسبة على سلك الطور

(5) إعادة رسم المخطط الكهربائي:



0.5
× 3

1

1

1

تنظيم الورقة

أساتذة المادة يتمون لكم التوفيق في شهادة التعليم المتوسط 2024

الجزء
الثاني
(8ن)